

Exercice 1 : Pivot de Gauss sur une matrice.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$. Calculer, si cela est possible, l'inverse de A .

Source : Page 263, Kieffer

Exercice 2 : Une décomposition de $P(X)$ en éléments simples.

On considère la fraction rationnelle suivante : $P(X) = \frac{X}{X^4 + X^2 + 1}$.

1. Décomposer $P(X)$ en éléments simples dans $\mathbb{R}[X]$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$, simplifier $\sum_{k=0}^n \frac{k}{k^4 + k^2 + 1}$.

Source : Page 318, Kieffer

Exercice 3 : Un système à paramètre.

Résoudre le système :
$$\begin{cases} x + ty + 2z = t \\ -2x + y + (t-2)z = 1 \\ tx + y + 2z = 2t - 1 \end{cases}, t \in \mathbb{K}.$$

Source : Page 262, Kieffer

Exercice : Factorisation LU.

Soit $A \in GL_n(\mathbb{K})$.

1. Préciser à quelles conditions on peut écrire $A = LU$ avec U (resp. L) une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure) et telle que les éléments diagonaux de L sont tous égaux à 1.

2. Décrire les éléments diagonaux de U .

3. Ecrire un algorithme donnant la factorisation LU et l'appliquer à la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 8 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Source : Développement 10 page 341, Sopena

Exercice 5 : Une particule sur un triangle.

Une particule se déplace sur les 3 sommets d'un triangle (ABC) de la façon suivante, à l'issue de chaque seconde : lorsqu'elle est en A , elle y reste avec une probabilité de 0.25, elle va en B avec une probabilité de 0.5, et en C avec une probabilité de 0.25.

Lorsqu'elle est en B , elle va en A avec une probabilité de 0.5, et va en C avec une probabilité de 0.5.

Lorsqu'elle est en C , elle va toujours en B .

On suppose qu'elle est en A à l'instant initial. On cherche la probabilité qu'elle soit en B au bout de 60 secondes.

1. On note A_n l'évènement : « la particule est en A à l'instant n », $a_n = \mathbb{P}(A_n)$ (même notations pour

$$B \text{ et } C), \text{ et } X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}.$$

A l'aide de la formule des probabilités totales, déterminer $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall n \in \llbracket 0, 59 \rrbracket, X_{n+1} = AX_n.$$

2. A est appelée matrice stochastique. Quelle remarque peut-on faire sur ses coefficients ?
3. Montrer que 1 est valeur propre de A , et en déduire son spectre.
4. Diagonaliser A et déterminer X_{60} .

Source : Exercice 1.14 page 29, Escoffier